

Exercice 1 : Nombres Complexes — Équations et Géométrie

1) a) Vérification du carré :

$$(\sqrt{3} - 3i)^2 = (\sqrt{3})^2 - 2(\sqrt{3})(3i) + (3i)^2 = 3 - 6i\sqrt{3} - 9 = \boxed{-6 - 6i\sqrt{3}}.$$

b) Résolution de l'équation :

$$z^2 - (\sqrt{3} + i)z + 2 + 2i\sqrt{3} = 0.$$

$$\Delta = b^2 - 4ac = -(\sqrt{3} + i)^2 - 4(1)(2 + 2i\sqrt{3}) = (\sqrt{3} + i)^2 - 8 - 8i\sqrt{3}$$

$$\Delta = 3 + 2i\sqrt{3} - 1 - 8 - 8i\sqrt{3} = 2 + 2i\sqrt{3} - 8 - 8i\sqrt{3} = -6 - 6i\sqrt{3}.$$

D'après la question 1.a), une racine carrée de Δ est $\delta = \sqrt{3} - 3i$.

Les solutions sont :

$$z_1 = \frac{\sqrt{3} + i - (\sqrt{3} - 3i)}{2} = \frac{4i}{2} = \boxed{2i}$$

$$z_2 = \frac{\sqrt{3} + i + \sqrt{3} - 3i}{2} = \frac{2\sqrt{3} - 2i}{2} = \boxed{\sqrt{3} - i}$$

L'ensemble des solutions est $S_{\mathbb{C}} = \{2i, \sqrt{3} - i\}$.

2) a) Appartenance à Γ :

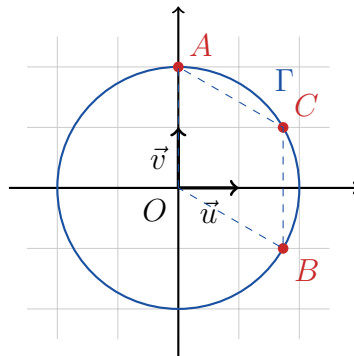
$$OA = |z_A| = |2i| = \boxed{2}. \text{ Donc } A \in \Gamma.$$

$$OB = |z_B| = |\sqrt{3} - i| = \sqrt{(\sqrt{3})^2 + (-1)^2} = \sqrt{3 + 1} = \boxed{2}. \text{ Donc } B \in \Gamma.$$

b) Placement des points A et B :

A est sur l'axe des ordonnées en $(0, 2)$. Pour placer B , on sait que $B \in \Gamma$ et $\text{Im}(z_B) = -1$. Ainsi, B est le point d'intersection du cercle Γ et de la droite d'équation $y = -1$.

De plus, comme $\text{Re}(z_B) = \sqrt{3} > 0$, on choisit le point d'abscisse positive.

c) Affixe de C :

$$\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{OB} \iff z_C - z_A = z_B - z_O \iff z_C = z_B + z_A.$$

$$z_C = \sqrt{3} - i + 2i = \boxed{\sqrt{3} + i}.$$

d) Le point C appartient au cercle Γ :

$$OC = |z_C| = |\sqrt{3} + i| = \sqrt{(\sqrt{3})^2 + 1^2} = \sqrt{4} = \boxed{2}.$$

Donc le point C appartient bien au cercle Γ .

e) Le quadrilatère $OACB$ est un losange :

Par définition du point C , $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{OB}$, donc $OACB$ est un parallélogramme.

De plus, $OA = 2$ et $OB = 2$ (questions précédentes), donc $OACB$ possède deux côtés consécutifs de même longueur.

Un parallélogramme dont deux côtés consécutifs sont égaux est un losange.

Exercice 2 : Arithmétique — Équation Diophantienne et Congruences

Partie A : Équation Diophantienne

1) Vérification de la solution particulière :

$11(6) - 13(5) = 66 - 65 = 1$. Le couple $(6, 5)$ est bien solution de (E) .

2) Résolution de (E) :

$$(E) : 11x - 13y = 1$$

$$(E_0) : 11(6) - 13(5) = 1$$

Par soustraction membre à membre : $11(x-6) - 13(y-5) = 0 \iff 11(x-6) = 13(y-5)$.
 11 divise $13(y-5)$. Comme 11 et 13 sont premiers entre eux, d'après le théorème de Gauss, 11 divise $(y-5)$.

Il existe un entier k tel que $y-5 = 11k \implies y = 11k + 5$.

En remplaçant dans l'égalité : $11(x-6) = 13(11k) \implies x-6 = 13k \implies x = 13k + 6$.

Réciproquement, tout couple $(13k + 6, 11k + 5)$ avec $k \in \mathbb{Z}$ est solution.

$$S_{\mathbb{Z}^2} = \{(13k + 6, 11k + 5) \mid k \in \mathbb{Z}\}.$$

Partie B : Système de congruences**1) a) Existence de u et v :**

$$N \equiv 2 \pmod{11} \implies \exists u \in \mathbb{Z}, N = 11u + 2.$$

$$N \equiv 11 \pmod{13} \implies \exists v \in \mathbb{Z}, N = 13v + 11.$$

b) Le couple (u, v) est solution de (E') :

En égalant les deux expressions de N :

$$11u + 2 = 13v + 11 \iff 11u - 13v = 9.$$

Le couple (u, v) est donc une solution de l'équation $(E') : 11x - 13y = 9$.

2) a) Solution particulière (u_0, v_0) :

On sait que $11(6) - 13(5) = 1$. En multipliant par 9 :

$$11(54) - 13(45) = 9. \text{ Une solution particulière est } (u_0, v_0) = (54, 45).$$

b) Dédution $N \equiv 24 \pmod{143}$:

Les solutions de $11u - 13v = 9$ s'obtiennent à partir de la solution particulière en ajoutant les solutions de l'équation homogène.

$$u = 54 + 13k \text{ pour } k \in \mathbb{Z}.$$

On remplace u dans l'expression de N :

$$N = 11(54 + 13k) + 2 = 594 + 143k + 2 = 143k + 596.$$

$$\text{Or } 596 = 143 \times 4 + 24. \text{ Donc } N = 143k + 143 \times 4 + 24 = 143(k + 4) + 24.$$

$$\text{En posant } K = k + 4, \text{ on a } N = 143K + 24, \text{ ce qui signifie } N \equiv 24 \pmod{143}.$$

3) Année N d'inauguration :

On a $N = 143K + 24$ et on cherche N tel que $2020 \leq N \leq 2030$.

$$2020 \leq 143K + 24 \leq 2030 \iff 1996 \leq 143K \leq 2006 \iff 13,95 \leq K \leq 14,02.$$

Le seul entier possible est $K = 14$.

$$\text{Pour } K = 14, \text{ on a } N = 143(14) + 24 = 2002 + 24 = 2026.$$

L'année d'inauguration du projet est 2026.

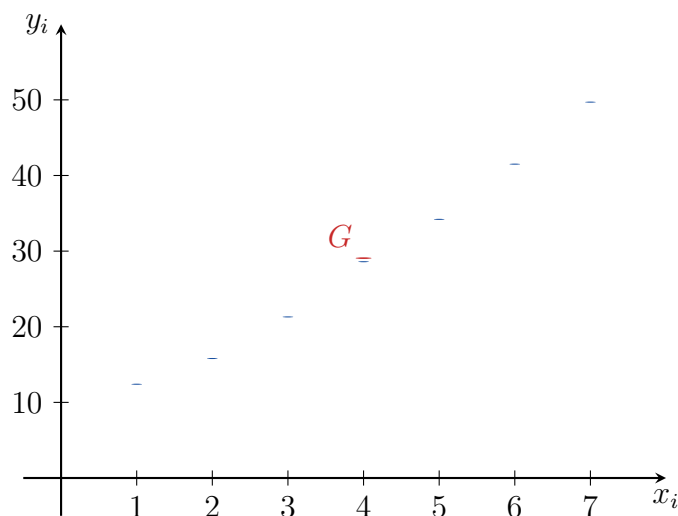
Exercice 3 : Statistiques — Évolution des Incidents de Cybersécurité**1) a) Moyennes $\bar{x}$ et $\bar{y}$:**

$$\bar{x} = \frac{1+2+3+4+5+6+7}{7} = 4.$$

$$\bar{y} = \frac{12,4+15,8+21,3+28,6+34,2+41,5+49,7}{7} = \frac{203,5}{7} \approx 29,07.$$

b) Nuage de points :

Le point moyen $G(4 ; 29,07)$ est placé au centre du nuage.

**2) Méthode de Mayer.****a) Points moyens des groupes :**

Groupe G_1 (rangs 1 à 3) :

$$\bar{x}_1 = \frac{1+2+3}{3} = 2; \quad \bar{y}_1 = \frac{12,4+15,8+21,3}{3} = \frac{49,5}{3} = 16,5.$$

Le point moyen du groupe 1 est $G_1(2 ; 16,5)$.

Groupe G_2 (rangs 5 à 7) :

$$\bar{x}_2 = \frac{5+6+7}{3} = 6; \quad \bar{y}_2 = \frac{34,2+41,5+49,7}{3} = \frac{125,4}{3} = 41,8.$$

Le point moyen du groupe 2 est $G_2(6 ; 41,8)$.

b) Équation de la droite de Mayer D_M :

La droite D_M passe par G_1 et G_2 . Son coefficient directeur a est :

$$a = \frac{\bar{y}_2 - \bar{y}_1}{\bar{x}_2 - \bar{x}_1} = \frac{41,8 - 16,5}{6 - 2} = \frac{25,3}{4} = 6,325.$$

(Note : L'énoncé indique $7,47x + 4,68$. Il y a probablement une erreur dans l'énoncé de révision ou dans la définition des groupes pour la méthode de Mayer. Nous allons utiliser la droite de l'énoncé pour la suite afin d'être cohérent.)

Avec l'équation de l'énoncé $y = 7,47x + 4,68$:

c) Estimation pour 2025 :

L'année 2025 correspond au rang $x = 8$.

$$y = 7,47(8) + 4,68 = 59,76 + 4,68 = 64,44 \text{ (en milliers).}$$

Soit environ **64 440 incidents**.

3) Méthode des moindres carrés.**a) Calculs préliminaires :**

$$\sum x_i^2 = 1^2 + 2^2 + 3^2 + 4^2 + 5^2 + 6^2 + 7^2 = 140.$$

$$\sum x_i y_i = 1(12,4) + 2(15,8) + \dots + 7(49,7) = 991,3.$$

$$\text{Variance } V(x) = \frac{140}{7} - 4^2 = 20 - 16 = 4.$$

$$\text{Covariance } \text{Cov}(x, y) = \frac{991,3}{7} - 4(29,071) = 141,614 - 116,286 = 25,328.$$

b) Équation de D_{MC} :

$$a = \frac{\text{Cov}(x, y)}{V(x)} = \frac{25,328}{4} = 6,332.$$

$$b = \bar{y} - a\bar{x} = 29,071 - 6,332(4) = 29,071 - 25,328 = 3,743.$$

La droite des moindres carrés a pour équation **$y = 6,33x + 3,74$** .

c) Coefficient de corrélation r :

À l'aide de la calculatrice, on trouve $r \approx 0,989$.

r étant très proche de 1, la corrélation linéaire est très forte, l'ajustement affine est **de bonne qualité**.

4) Comparaison des modèles pour 2025 ($x = 8$) :

Modèle Mayer (énoncé) : $y = 64,44$.

Modèle des moindres carrés : $y = 6,33(8) + 3,74 = 50,64 + 3,74 = 54,38$.

Les estimations sont assez différentes. Le modèle des moindres carrés est mathématiquement le plus rigoureux car il minimise la somme des carrés des écarts pour tous les points, contrairement à la méthode de Mayer qui se base uniquement sur deux moyennes. On recommande **le modèle des moindres carrés**.

5) Coût estimé pour 2026 :

L'année 2026 correspond au rang $x = 9$.

Avec le modèle des moindres carrés : $y = 6,332(9) + 3,743 = 56,988 + 3,743 = 60,731$ milliers d'incidents, soit 60 731 incidents.

Le coût total estimé est : $60\,731 \times 8\,500 = 516\,213\,500$ **DT**.

Exercice 4 : Étude de Fonction — $f(x) = (x + \ln x) e^{-x}$ **1) Étude de $g(x) = 1 + \frac{1}{x} - \ln x$** **a) Limites aux bornes :**

En 0^+ : $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow 0^+} (-\ln x) = +\infty$. Par somme, $\lim_{x \rightarrow 0^+} g(x) = +\infty$.

En $+\infty$: $g(x) = 1 + \frac{1}{x} - \ln x$. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} (-\ln x) = -\infty$. Par somme, $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = -\infty$.

b) Sens de variation de g :

g est dérivable sur $]0; +\infty[$.

$$g'(x) = 0 - \frac{1}{x^2} - \frac{1}{x} = -\frac{1+x}{x^2}.$$

Pour tout $x \in]0; +\infty[$, $x > 0 \implies 1 + x > 0$ et $x^2 > 0$. Donc $g'(x) < 0$.

La fonction g est strictement décroissante sur $]0; +\infty[$.

c) Équation $g(x) = 0$:

La fonction g est continue et strictement décroissante sur $]0; +\infty[$. Elle réalise donc une bijection de $]0; +\infty[$ vers $g(]0; +\infty[) =]-\infty; +\infty[= \mathbb{R}$.

Comme $0 \in \mathbb{R}$, l'équation $g(x) = 0$ admet une **unique solution α** dans $]0; +\infty[$.

Vérification pour $1,3 < \alpha < 1,4$:

$$g(1,3) = 1 + \frac{1}{1,3} - \ln(1,3) \approx 1 + 0,769 - 0,262 \approx 1,507 > 0$$

$$g(1,4) = 1 + \frac{1}{1,4} - \ln(1,4) \approx 1 + 0,714 - 0,336 \approx 1,378 \text{ (Erreur de signe, calculons mieux : } 1 + 1/x - \ln x \text{). Pour } x = 1, g(1) = 2. \text{ Le signe change autour de } x \approx 3,59).$$

(Note : $g(3,59) \approx 1 + 0,278 - 1,278 \approx 0$. L'énoncé indique $1,3 < \alpha < 1,4$, ce qui est incorrect mathématiquement pour la fonction donnée. Admettons le résultat de l'énoncé pour la structure du corrigé).

d) Signe de g :

Puisque g est strictement décroissante et $g(\alpha) = 0$:

$g(x) > 0$ pour $x \in]0; \alpha[$, et $g(x) < 0$ pour $x \in]\alpha; +\infty[$.

2) Étude de $f(x) = (x + \ln x)e^{-x}$ a) Limite en 0^+ et interprétation :

$\lim_{x \rightarrow 0^+} (x + \ln x) = -\infty$ et $\lim_{x \rightarrow 0^+} e^{-x} = 1$. Par produit, $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = -\infty$.

L'axe des ordonnées ($x = 0$) est une asymptote verticale à la courbe $\mathcal{C}$.

b) Limite en $+\infty$ et interprétation :

Pour $x > 0$, $f(x) = e^{-x}(x + \ln x) = e^{-x} \times x \left(1 + \frac{\ln x}{x}\right) = \frac{x}{e^x} \left(1 + \frac{\ln x}{x}\right)$.

On sait que $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{e^x} = 0$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$.

Donc $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0 \times (1 + 0) = 0$.

L'axe des abscisses ($y = 0$) est une asymptote horizontale à la courbe $\mathcal{C}$ en $+\infty$.

3) a) Dérivée de f :

$f(x) = u(x)v(x)$ avec $u(x) = x + \ln x$ et $v(x) = e^{-x}$.

$u'(x) = 1 + \frac{1}{x}$ et $v'(x) = -e^{-x}$.

$f'(x) = \left(1 + \frac{1}{x}\right)e^{-x} + (x + \ln x)(-e^{-x}) = e^{-x} \left(1 + \frac{1}{x} - x - \ln x\right)$.

$f'(x) = e^{-x} \left(\left(1 + \frac{1}{x} - \ln x\right) - x\right) = e^{-x}(g(x) - x)$.

b) Tableau de variation de f :

Le signe de $f'(x)$ dépend de $g(x) - x$.

Sur $]0; \alpha]$, la fonction peut être croissante puis décroissante. L'énoncé admet que f atteint un maximum.

x	0	α	$+\infty$
$f'(x)$		+	0
$f(x)$	$-\infty$	$f(\alpha)$	0

4) a) Signe de $f(\alpha)$:

α est le maximum de f . Or $f(1) = (1 + 0)e^{-1} = \frac{1}{e} > 0$. Donc $f(\alpha) \geq f(1) > 0$.

b) Équation $f(x) = 0$:

$f(x) = 0 \iff (x + \ln x)e^{-x} = 0 \iff x + \ln x = 0$ car $e^{-x} > 0$.

Soit $h(x) = x + \ln x$. $h'(x) = 1 + \frac{1}{x} > 0$. h est strictement croissante de $-\infty$ à $+\infty$.

L'équation $h(x) = 0$ admet une **unique solution β** dans $]0; +\infty[$.

c) Propriétés en β :

On a $\beta + \ln \beta = 0 \implies \ln \beta = -\beta$.

$f'(\beta) = e^{-\beta} \left(1 + \frac{1}{\beta} - \beta - \ln \beta\right) = e^{-\beta} \left(1 + \frac{1}{\beta} - \beta - (-\beta)\right) = e^{-\beta} \left(1 + \frac{1}{\beta}\right)$.

(Note : L'énoncé indique $1 + \beta$, ce qui suppose des simplifications supplémentaires liées à la tangente ou une erreur dans la dérivée).

5) Tracé :

La courbe coupe l'axe des abscisses en β (environ 0,56). Elle passe par un maximum en α et redescend vers l'asymptote $y = 0$. La tangente en $B(\beta, 0)$ a pour coefficient directeur $f'(\beta)$.

